

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР · 2026

Трутовик настоящий *Fomes fomentarius* и его клеточная стенка

Что известно науке о хитине, β -глюканах и меланине этого гриба — и почему значительная часть этих исследований написана на русском языке.

Составил: Александр Хаусманн

Независимый обзор по опубликованным источникам

Это не перевод и не воспроизведение чьей-либо публикации.

Текст написан самостоятельно, список источников — в конце.

Не является рекламой лекарственного средства.

Речь идёт о пищевом сырье и о направлениях научных исследований.

01 Зачем этот обзор

На русском языке о трутовике настоящем почти ничего нет — при том что заметная часть исследований этого гриба выполнена именно в русскоязычной науке. Этот пробел я и хотел закрыть.

Ниже — сжатое изложение того, что опубликовано: из чего состоит клеточная стенка гриба, какие свойства этих веществ изучались, кем и где. Без обещаний и без диагнозов. Где заканчивается доказанное и начинается предположение, я говорю об этом прямым текстом.

02 Что это за гриб

Трутовик настоящий (*Fomes fomentarius*) — многолетний древесный гриб семейства Polyporaceae. Растёт на ослабленных и погибших лиственных деревьях: буке, берёзе, тополе. Распространён по всей Евразии, Северной Африке и Северной Америке; встречается и в Средней Азии — этноботаническое описание для региона опубликовано в 2023 году в справочнике «Ethnobiology of Uzbekistan» издательства Springer.^[1]

Плодовое тело копытообразное, твёрдое, диаметром до 45 см, живёт несколько лет. Гриб разлагает лигнин и оставляет целлюлозу — отсюда «белая гниль» древесины. Между верхней коркой и споровым слоем находится волокнистая ткань — трама.

НАЗВАНИЕ

Именно трама столетиями служила трuтом — она способна долго тлеть. Отсюда «трутовик», немецкое *Zunderschwamm*, английское *tinder fungus*. Кусок такого гриба нашли при ледяной мумии «Этци» возрастом около 5300 лет.^[2]

03 Из чего состоит клеточная стенка

Интерес науки вызывает не весь гриб, а **нерастворимая в воде волокнистая клеточная стенка**. Это не экстракт: сырьё измельчают и очищают, сохраняя саму структуру волокна. Основные компоненты:

КОМПОНЕНТ	ЧТО ЭТО И ЧТО О НЁМ ИЗВЕСТНО
β-глюканы	Полисахариды со связями 1,3 и 1,6. Наиболее изученный класс грибных соединений; исследуются как модуляторы иммунного ответа. Обзор клинических работ по β-глюканам — Vetvicka et al., 2019. ^[3]
Хитин	Тот же полимер, что в панцире насекомых, но грибного происхождения. Полое волокно с большой удельной поверхностью;

изучался как сорбент. Физико-химические свойства грибного хитина и хитозана — Wu et al., 2005.^[4]

Меланины

Тёмные пигменты. Обзор грибных меланинов — Butler & Day, 1998.
^[5] Изучались как антиоксиданты и как вещества, связывающие тяжёлые металлы.

Глюкуроновая кислота

Участвует в реакциях конъюгации — процессе, которым печень переводит ряд веществ в водорастворимую форму для выведения.

В публикациях эти вещества часто рассматривают не по отдельности, а как **меланин-глюкановый комплекс** — то есть как единую структуру волокна.^[6]

04 Наука, которую здесь уже знают

Это главная причина, по которой я взялся за этот текст.

Основной массив прикладных исследований хитина из трутовика выполнен не на Западе, а в Киеве — в лаборатории **Л. Ф. Горового**. Там же в 1990-е годы был разработан препарат на основе грибного хитин-меланинового волокна под названием «**Микотон**».^[7]

Работы этой школы публиковались в специализированных изданиях на протяжении двух десятилетий. Среди опубликованных направлений:

- применение в педиатрической гастроэнтерологии (Горовой и соавт., 2000)^[8];
- хронические поражения верхних отделов пищеварительного тракта (Бекетова и соавт., 2001)^[9];
- противомикробные свойства меланин-глюканового комплекса из *Fomes fomentarius* (Сенюк и соавт., 2011)^[6];
- сорбция актинидов хитинсодержащим волокном — работа опубликована в Journal of Nuclear Science and Technology (Косяков и соавт., 2002)^[10];
- исследования в условиях длительного облучения малыми дозами (Сенюк, Горовой, 2001)^[11].

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ НАС

Когда европейский производитель говорит о «новом открытии», речь на самом деле идёт о продолжении работы, которую начали здесь и опубликовали на русском языке. Для человека, читающего этот текст в Алматы, Ташкенте или Бишкеке, это не экзотика — это своя научная традиция, к которой Запад пришёл позже.

ОГОВОРКА, БЕЗ КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ

Перечисленное выше — это **направления исследований и публикации**, а не доказательства эффективности в современном понимании. Значительная часть этих работ — доклады конференций и малые серии, а не рандомизированные контролируемые испытания. Публикация означает, что вопрос изучался. Она не означает, что вопрос решён.

05 Правовой статус в Европейском союзе

Здесь есть твёрдая опора — не мнение, а норма.

Хитин-глюкановый комплекс из *Fomes fomentarius* внесён в Союзный перечень новых пищевых продуктов ЕС (Novel Food). Он разрешён к применению в пищевых

добавках в значении Директивы 2002/46/ЕС. Установлена **максимальная суточная доза: 5 граммов в сутки**. Маркировка должна содержать обозначение «Chitin-glucan from *Fomes fomentarius*».^[12]

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ ПРАКТИЧЕСКИ

Первое. Это пищевой продукт, а не лекарственное средство. Иной статус ему не присваивался.

Второе. Верхняя граница установлена официально. Рекомендации превысить 5 г в сутки не опираются на европейское разрешение — какими бы соображениями они ни объяснялись.

06 Чего этот документ не утверждает

Считаю нужным обозначить границы так же ясно, как и содержание.

- **Здесь нет ни одного названия болезни в качестве обещания.** Клеточная стенка гриба — пищевое волокно, а не терапия.
- **Ничто здесь не заменяет врача.** При установленном диагнозе решения принимает лечащий специалист. Отказ от назначенного лечения в пользу пищевой добавки — плохая идея независимо от того, насколько убедительно звучит рассказ.
- **Публикация ≠ доказательство.** См. оговорку в разделе 04.
- **У меня есть коммерческий интерес** к продуктам на основе этого сырья. Именно поэтому я старался писать этот обзор сдержаннее, а не ярче.

07 Что стоит спросить у любого продавца

Пять вопросов, которые отделяют серьёзное предложение от несерьёзного:

- Какая суточная доза указана на упаковке — и укладывается ли она в 5 г?
- Указан ли состав как «хитин-глюкан из *Fomes fomentarius*»?
- Где произведено сырьё и есть ли документы на партию?
- Называет ли продавец конкретные болезни? Если да — это повод насторожиться, а не довериться.
- Что произойдёт, если через три месяца я не замечу изменений?

08 Источники

Все ссылки — на опубликованные работы. Обзорная статья Л. Калитухи ^[13] использовалась как указатель на первичную литературу; её текст здесь не воспроизводится.

1. Gafforov Y., Kalitukha L., Tomšovský M. et al. *Fomes fomentarius* (L.) Fr. — Polyporaceae. In: Khojimatov O.K. et al. (eds) *Ethnobiology of Uzbekistan*. Springer, Cham, 2023, pp. 1045–1064.
2. Peintner U., Pöder R., Pümpel T. The iceman's fungi. *Mycological Research*, 1998;102(10):1153–1162.
3. Vetricka V., Vannucci L., Sima P., Richter J. Beta-glucan: Supplement or drug? From laboratory to clinical trials. *Molecules*. 2019;24(7):1251.
4. Wu T., Zivanovic S., Draughon F.A., Conway W.S., Sams C.E. Physicochemical properties and bioactivity of fungal chitin and chitosan. *J Agric Food Chem*. 2005;53(10):3888–3894.
5. Butler M.J., Day A.W. Fungal melanins: A review. *Can J Microbiol*. 1998;44:1115–1136.
6. Seniuk O.F., Gorovoj L.F., Beketova G.V. et al. Anti-infective properties of the melanin-glucan complex obtained from *Fomes fomentarius*. *Int J Med Mushrooms*. 2011;13(1):7–18.
7. Gorovoj L., Burdukova L. Chitin produced from fungi: medicine application perspectives. In: *Advances in Chitin Science*, Vol. 1. Jacques Andre Publisher, Lyon, 1996, pp. 430–440.
8. Gorovoj L.F., Seniuk O.F., Beketova G.V. et al. Use of the chitin-containing preparation Mycoton in pediatric gastroenterology. In: Muzzarelli R.A.A. (ed) *Chitosan per os*. Atec, Italy, 2000, pp. 201–221.
9. Beketova G.V., Savichuk N.O., Savichuk A.V. et al. Efficiency of the mushroom preparation Mycoton in treatment of chronic lesions of the upper parts of the digestive tube. *Int J Med Mushrooms*. 2001;3:116.
10. Kosyakov V.N., Yakovlev N.G., Veleshko I.E. Application of chitin-containing fiber material «Mycoton» for actinide absorption. *J Nucl Sci Technol*. 2002;39(3):508–511.
11. Seniuk O.F., Gorovoj L.F. Health protection and restoration under low-level irradiation conditions using a Mycoton preparation. *Int J Med Mushrooms*. 2001;3:219–220.
12. Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods (Regulation (EU) 2015/2283). Позиция «Chitin-glucan from *Fomes fomentarius*»: пищевые добавки, максимум 5 г/сутки.
13. Kalitukha L. Die Schatztruhe des Zunderschwamms (*Fomes fomentarius*): die Zellwände. *OM & Ernährung*, 2024, Nr. 189.

Обзор подготовлен в информационных целях. Не является медицинской, диетологической или юридической консультацией и не заменяет обращение к специалисту. Пищевые добавки не являются лекарственными средствами. Правовой статус и требования к маркировке различаются в разных странах — приведённые нормы относятся к Европейскому союзу.

Александр Хаусманн · 2026 · Документ можно свободно пересылать целиком, без изменений.